

Objetivo

O objetivo desta atividade prática em laboratório é realizar a implementação de listas duplamente encadeadas utilizando os conceitos de programação orientada a objetos. Nesta versão, a lista deverá armazenar **strings (cadeias de caracteres)**, representando, por exemplo, títulos de músicas.

A atividade consiste em implementar, em uma linguagem orientada a objetos, as principais operações de manipulação de listas duplamente encadeadas conforme visto em sala de aula.

Parte 1 – Implementação da Lista

1. Inicialmente crie os seguintes arquivos fonte:

- **NoListaDupla**: classe que representa um nó da lista;
- **ListaDupla**: classe que representa a lista duplamente encadeada;
- **ListaMain**: classe com o método principal para demonstrar o funcionamento da lista.

2. Estrutura sugerida para a classe **NoListaDupla**:

```
public class NoListaDupla {  
    private String info;  
    private NoListaDupla ant;  
    private NoListaDupla prox;  
  
    public NoListaDupla(String info) {  
        this.info = info;  
        this.ant = null;  
        this.prox = null;  
    }  
    // getters e setters  
}
```

3. A classe **ListaDupla** deve possuir, no mínimo, um atributo para armazenar a referência ao primeiro nó da lista:

```
private NoListaDupla head;
```

4. Métodos a serem implementados na classe **ListaDupla**:

- (a) **public ListaDupla()**: construtor que instancia uma nova lista vazia;
- (b) **public void insere(String v)**: insere um novo nó no início da lista;

- (c) `public void imprime()`: imprime os valores armazenados na lista;
- (d) `public boolean vazia()`: retorna `true` se a lista estiver vazia, ou `false` caso contrário;
- (e) `public NoListaDupla busca(String v)`: retorna a referência ao primeiro nó que contém o valor informado. Caso não encontre, retorna `null`;
- (f) `public int comprimento()`: retorna o número de elementos da lista;
- (g) `public NoListaDupla ultimo()`: retorna a referência ao último nó da lista;
- (h) `public void retira(String v)`: remove o primeiro nó que contém o valor informado;
- (i) `public void libera()`: libera todo o conteúdo da lista, removendo as referências para seus nós;
- (j) `public void insereFim(String v)`: insere um novo nó no final da lista;

Parte 2 – Problema Aplicado: Playlist de Músicas

Após implementar a lista duplamente encadeada, utilize-a para representar uma **playlist de músicas**. Cada nó da lista deve armazenar o título de uma música. A playlist deve manter a ordem das músicas e permitir reorganizações dinâmicas. Ao imprimir a playlist, cada música deve ser exibida com sua posição na lista, iniciando em 1.

Exemplo de saída:

1. Seek and Destroy
2. Rock and Roll Ain't Noise Pollution
3. Sabbath Bloody Sabbath
4. Good Times Bad Times

Implemente, na classe `ListaDupla`, as seguintes funcionalidades adicionais:

1. Inserir uma música no final da playlist;
2. Inserir uma música em uma posição específica da playlist;
 - posição 1: início da lista;
 - posição inválida: operação não deve ser realizada.
3. Remover uma música da playlist a partir de seu título;
4. Remover uma música da playlist a partir do valor numérico de sua posição;
5. Mover uma música para outra posição na playlist;
 - a música deve ser removida da posição atual e reinserida na nova posição;
6. Imprimir a playlist numerada;

Observações:

- Utilize adequadamente os princípios de encapsulamento da programação orientada a objetos;
- Organize a solução de modo que as operações da playlist reutilizem a estrutura de lista implementada;
- Implemente na classe `ListaMain` o programa principal que demonstre o funcionamento completo da lista e da playlist.